

Реализация, обучение и тестирование математической модели искусственной нейронной сети

Докладчик: Тихомиров С. И.

Научный руководитель: ассистент кафедры ФН-2
Лазарев А. А.

группа ФН2-51Б

5 февраля 2025 г.



Классификация нейросетей

Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенных между собой синапсами.

Типы задач, решаемых нейросетями

- Классификация
- Регрессия
- Прогнозирование временных рядов
- Кластеризация
- Генерация

Классификация нейросетей

- Персептрон
- Многослойный Персептрон
- Сверточные нейронные сети
- Рекуррентные нейронные сети
- Генеративно-состязательные сети
- Трансформеры

Устройство нейросетей

Нейрон — это вычислительная единица, которая получает информацию, производит над ней вычисления и передает ее дальше. Синапс — это связь между двумя нейронами.

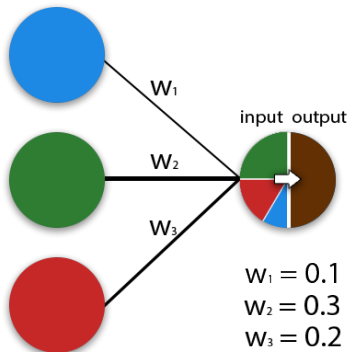
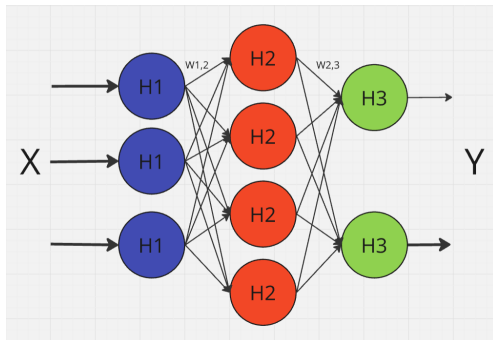


Рис. Источник: <https://habr.com/ru/articles/312450/>

Математическая модель нейрона Маккаллока - Питтса

X — входные данные, W — вес, H — тело нейрона, Y — выход нейронной сети.



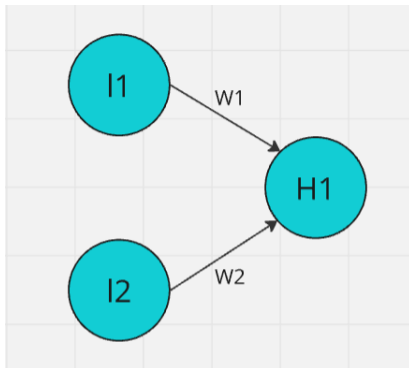
I — входные нейроны, H — скрытый нейрон, w — веса синапсов

$$H_{1input} = (I_1 w_1) + (I_2 w_2)$$

$$H_{1output} = f_{activation}(H_{1input})$$

$$w_1 = 0.4, w_2 = 0.7$$

$$H_1 = 1 \cdot 0.4 + 0 \cdot 0.7 = 0.4$$



Обучающая выборка

Датасет MNIST. Акроним «NIST» означает «National Institute of Standards and Technology» — учреждение, первоначально собравшее эти данные.

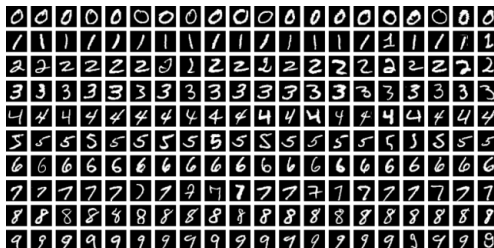


Рис. Пример датасета

Реализация нейросети и ее особенности

Метод обратного распространения

$$E(w, b) = \sum_{i=0}^9 (d_i - y_i)^2 \rightarrow \min,$$

где d_i — эталонный ответ, y_i — предсказанный ответ

Метод градиентного спуска

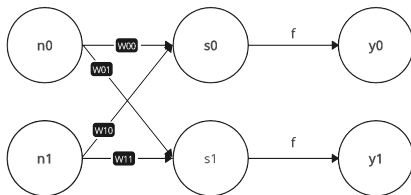
$$w = w - \alpha \nabla E, \quad \text{где } \nabla E = \sum_{i=0}^9 \left(\frac{\partial E}{\partial w_{ijk}} + \frac{\partial E}{\partial b_{ij}} \right),$$

α — скорость обучения (константа в интервале от 0 до 1).

Посчитаем $\frac{\partial E}{\partial w_{00}} = \frac{\partial E}{\partial s_0} \frac{\partial s_0}{\partial w_{00}} + \frac{\partial E}{\partial s_0} \frac{\partial s_0}{\partial b_{10}}$

$$s_0 = w_{00}n_0 + w_{01}n_1 + b_{10}, \quad \frac{\partial s_0}{\partial w_{00}} = n_0, \quad \frac{\partial s_0}{\partial b_{10}} = 1,$$

$$\frac{\partial E}{\partial s_0} = \frac{\partial (d_0 - y_0)^2}{\partial s_0} = 2(d_0 - y_0) \left(-\frac{\partial y_0}{\partial s_0} \right), \quad \frac{\partial y_0(s_0)}{\partial s_0} = f'(s_0)$$



Посчитаем

$$\frac{\partial E}{\partial w_{000}} = \frac{\partial E}{\partial s_0^1} \frac{\partial s_0^1}{\partial w_{000}}, \quad s_0^1 = \sum_{m=0}^M w_{0m0} n_m^0 + b_{00},$$

$$\frac{\partial E}{\partial s_0^1} = \frac{\partial E}{\partial n_0^1} \frac{\partial n_0^1}{\partial s_0^1}, \quad n_0^1 = f(s_0^1),$$

$$\frac{\partial E}{\partial n_0^1} = \sum_{m=0}^M \frac{\partial E}{\partial s_m^2} \frac{\partial s_m^2}{\partial n_0^1}, \quad \frac{\partial s_k^2}{\partial n_0^1} = w_{10k}, \quad \frac{\partial E}{\partial s_k^2} = -2\varepsilon_k f'(s_k^2)$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{000}} = n_0^0 f'(s_0^1) \sum_{k=0}^N -2\varepsilon_k f'(s_k^2) w_{10k}$$

Обозначим за дельту нейронов

$$\delta_k^1 = f'(s_0^1) \sum_{l=0}^L \varepsilon_l f'(s_l^2) w_{10l}.$$

Обновление весов синапсов между выходным и скрытым слоем

$$w_{ij} = w_{ij} - 2\alpha \varepsilon_j f'(s_j) n_i,$$

$$b_{1j} = b_{1j} - 2\alpha \varepsilon_j f'(s_j).$$

Обновление весов синапсов между входным и скрытым слоем

$$w_{0jk} = w_{0jk} + \tilde{\alpha} \cdot n_j^0 \cdot \delta_k^1$$

$$b_{00} = b_{00} + \tilde{\alpha} \cdot \delta_0^1$$

Сравнительный анализ результатов

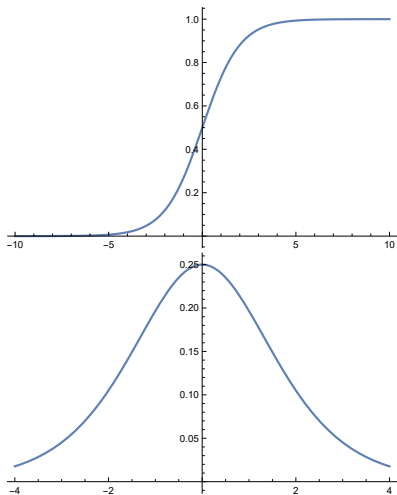
Логистическая функция

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \quad E(y) = (0, 1),$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{(e^{-x} + 1)^2}$$

accuracy

74.75%



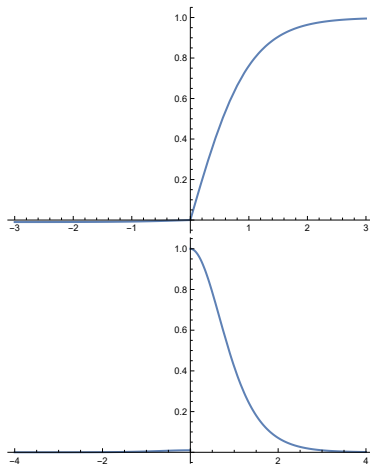
Модифицированная функция $\text{th } x$

$$f(x) = \begin{cases} \text{th } x, & \text{если } x \geq 0; \\ 0.01 \text{th } x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 - \text{th}^2 x, & \text{если } x \geq 0; \\ 0.01(1 - \text{th}^2 x), & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

accuracy

85.32%



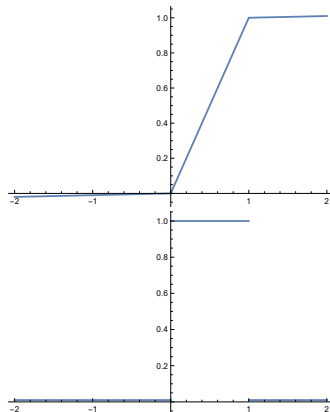
Функция Mod Leaky ReLU

$$f(x) = \begin{cases} 0.01x, & \text{если } x < 0; \\ x, & \text{если } 0 \leq x \leq 1; \\ 1 + 0.01(x - 1), & \text{если } x > 1. \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 0.01, & \text{если } x < 0; \\ 1, & \text{если } 0 \leq x \leq 1; \\ 0.01, & \text{если } x > 1. \end{cases}$$

accuracy

92.58%



Результаты

В ходе работы получены следующие результаты

- 1 реализована и обучена математическая модель многослойного персептрона;
- 2 были рассмотрены различные функции активации, а также проведен сравнительный анализ их эффективности

Список литературы

-  Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2018. — 652 с.
-  A Step by Step Backpropagation Example // mattmazor URL: <https://mattmazor.com/2015/03/17/a-step-by-step-backpropagation-example/> (дата обращения: 10.01.2025).
-  Нейронные сети для начинающих. Часть 1 // Habr URL: <https://habr.com/ru/articles/312450/> (дата обращения: 10.01.2025).
-  Функции активации нейросети // neurohive URL: <https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/activation-functions/> (дата обращения: 25.01.2025).